

钩舵夹爪插件

该 AddOn 适用于钩舵夹爪 RG 系列。包括夹爪指令块、夹爪控制页面。

插件信息

- 名称: JODELL_Gripper_v1.1.1.tar.gz
- 版本: v1.1.1

安装指南

- 系统要求:

控制器: v1.7.1.46 及以上, x64控制器

App: cobon 2.1.10 或Zu App v1.7.1.52以上

- 安装插件

打开 App-应用或在App设置-系统设置-附加程序中导入安装该插件。



- 安装夹爪

方法一: 通过控制柜 RS485 通道连接。

电气连接

钩舵 RG 系列机器人电动夹爪采用 DC24V 供电, 支持 Modbus 通讯控制。

485 信号引脚线序定义

功能	编号	线缆	号码数字标识
----	----	----	--------

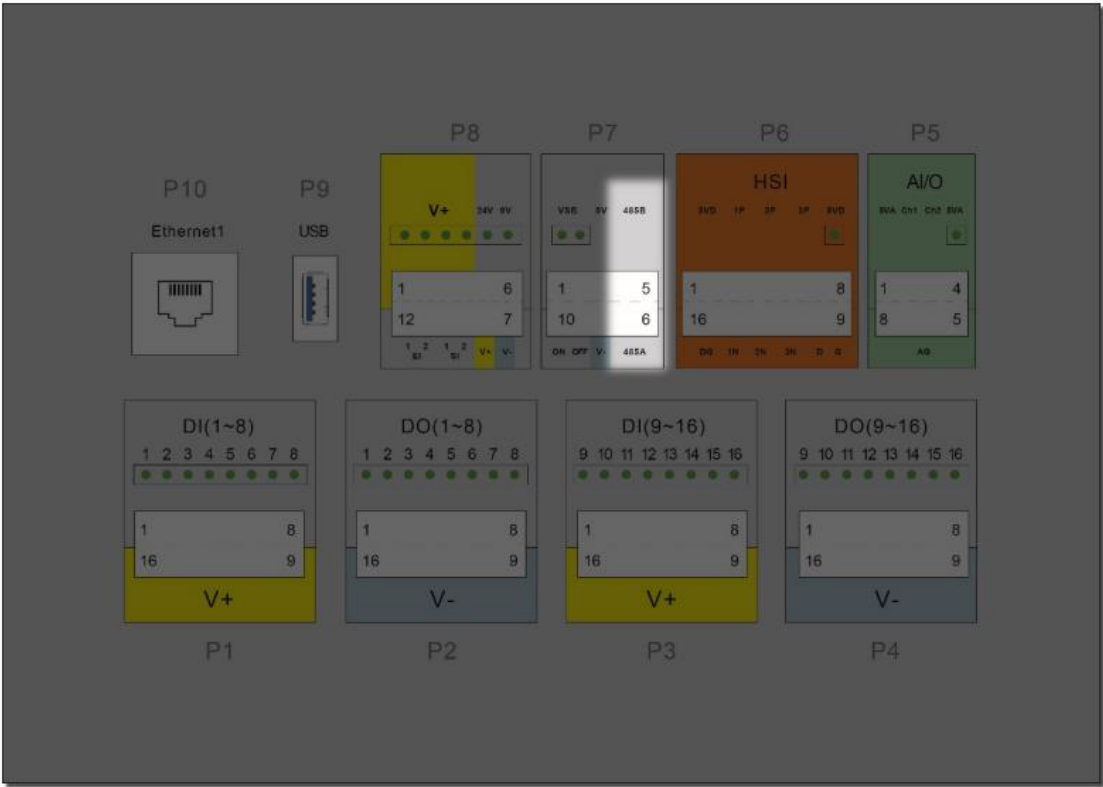
485	A	白	1
485	B	黑	2

电源引脚线序定义

电缆	规格
蓝	DC0V
棕	DC24V

RG52-050 IO 信号引脚线序定义

功能	编号	线缆
IO 输入	IN1	绿色
IO 输入	IN2	橙色
IO 输出	O1	黄色
IO 输出	O2	粉色
485	A	白色
485	B	黑色
IO 供电端	DC24V	棕色
IO 供电端	DC0V	蓝色



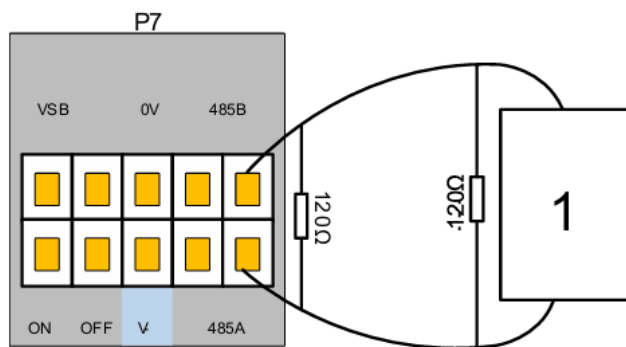
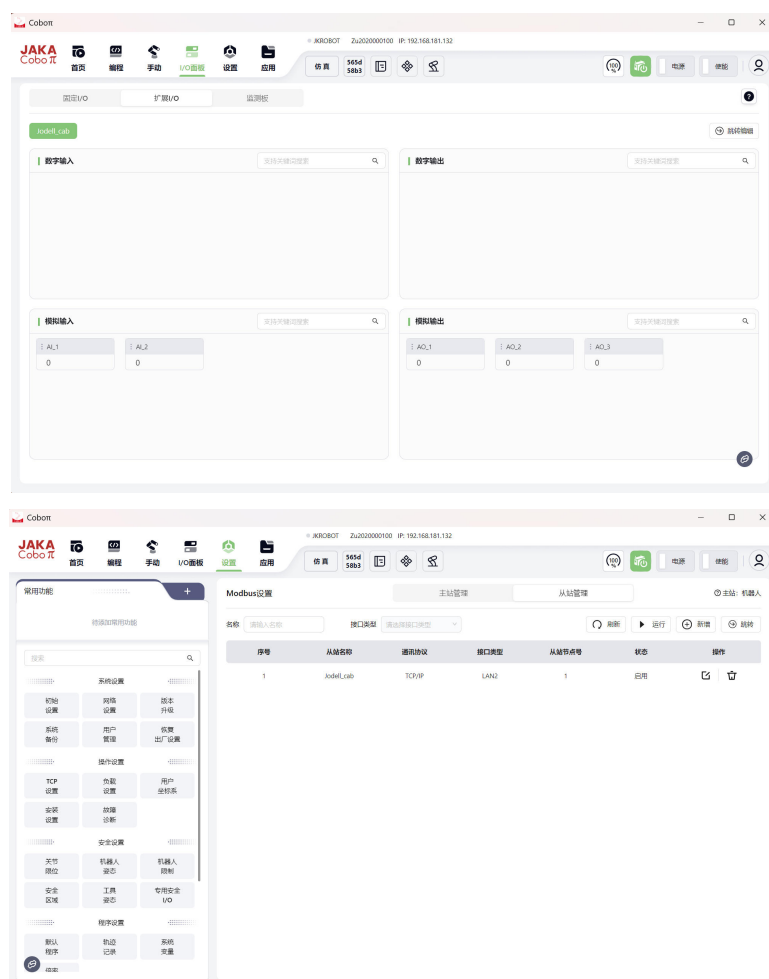


图 6-43: RS485 接口连接单个外部设备

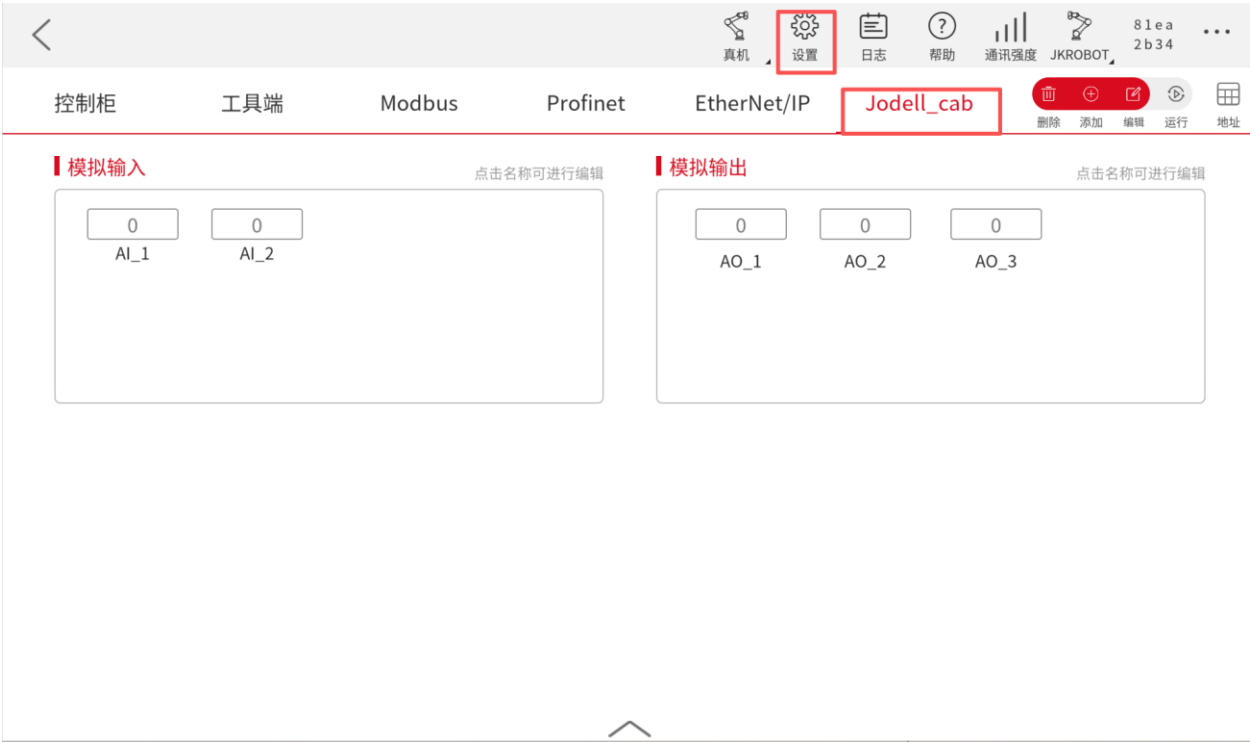
注意：接线时需要连接 120Ω 终端电阻，推荐使用 YAGEO MF0207FTE52-120R 型号电阻。

WEB App或Zu App操作：

打开 WEB App -I/O面板-跳转编辑，添加扩展I/O，编辑并设置为 Jodell_cab



打开 ZuApp - I/O面板，添加扩展I/O，编辑并设置为 Jodell_cab



使用钩舵夹爪的默认通讯参数及地址表进行配置后，运行扩展I/O：

I/O设置

☐ Modbus TCP/IP ☒ Modbus RTU

名称: Jodell_cab 从站节点号: 9

波特率: 115200 数据位长度: 8

停止位长度: 1 校验方式: 无校验

☐ 数字输入: 寄存器地址 数量

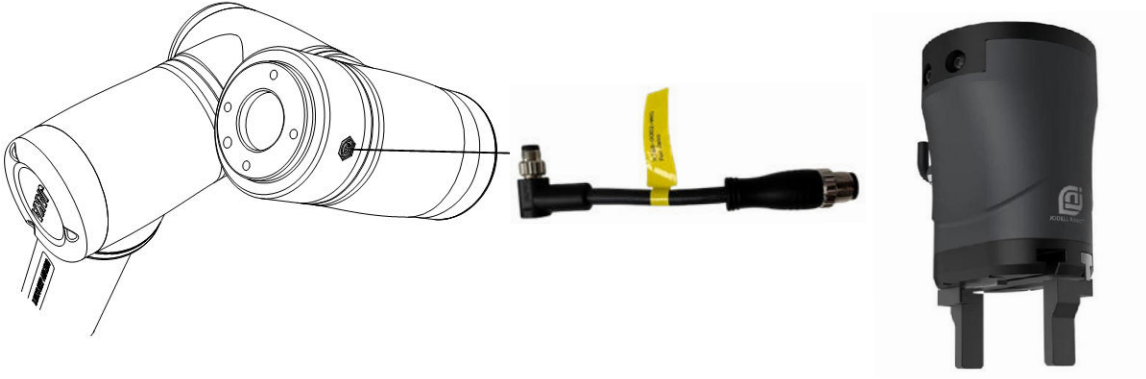
☐ 数字输出: 寄存器地址 数量

☒ 模拟输入: 寄存器地址 2000 数量 2

☒ 模拟输出: 寄存器地址 1000 数量 3

取消 确定

方法二：通过钧舵提供的转接线（与 JAKA 末端 TIO 适配型号）将夹爪连接到机器人 TIO 接口。



运行插件，点击插件操作选项栏中的“齿轮”按钮，进入配置页面

编辑信号量

标识符

s1

RS485通道ID

RS485通道1

类型

输入寄存器

寄存器地址

2000

刷新频率

5

取消

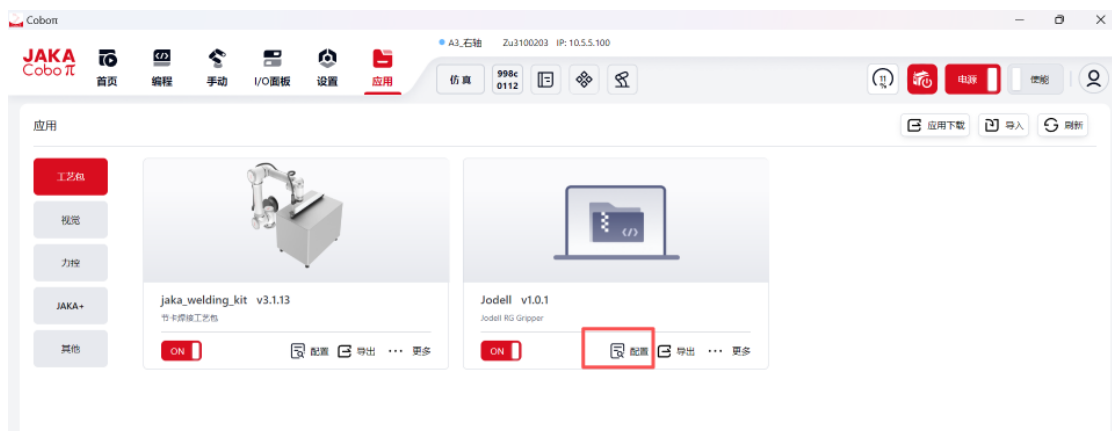
确定

步骤三：添加RS485通道1信号量 s1,s2,s3，依次地址为输入寄存器2000，2001，2002。

配置指南

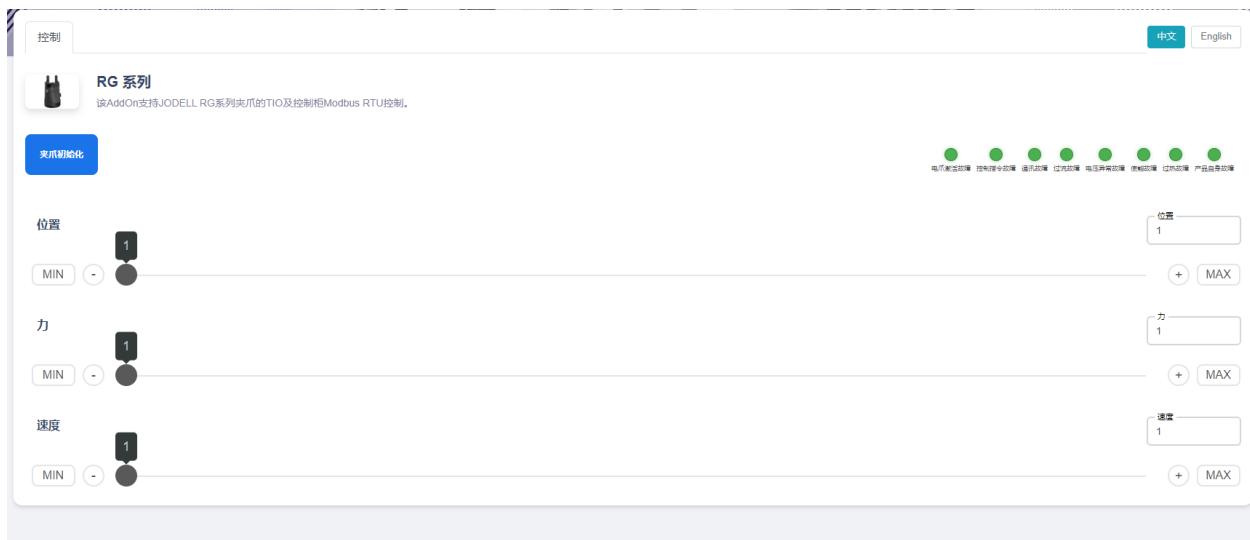
- 配置插件

运行插件后可以点击配置进入夹爪相关的操作，在运行该插件时会自动尝试连接夹爪。



主界面

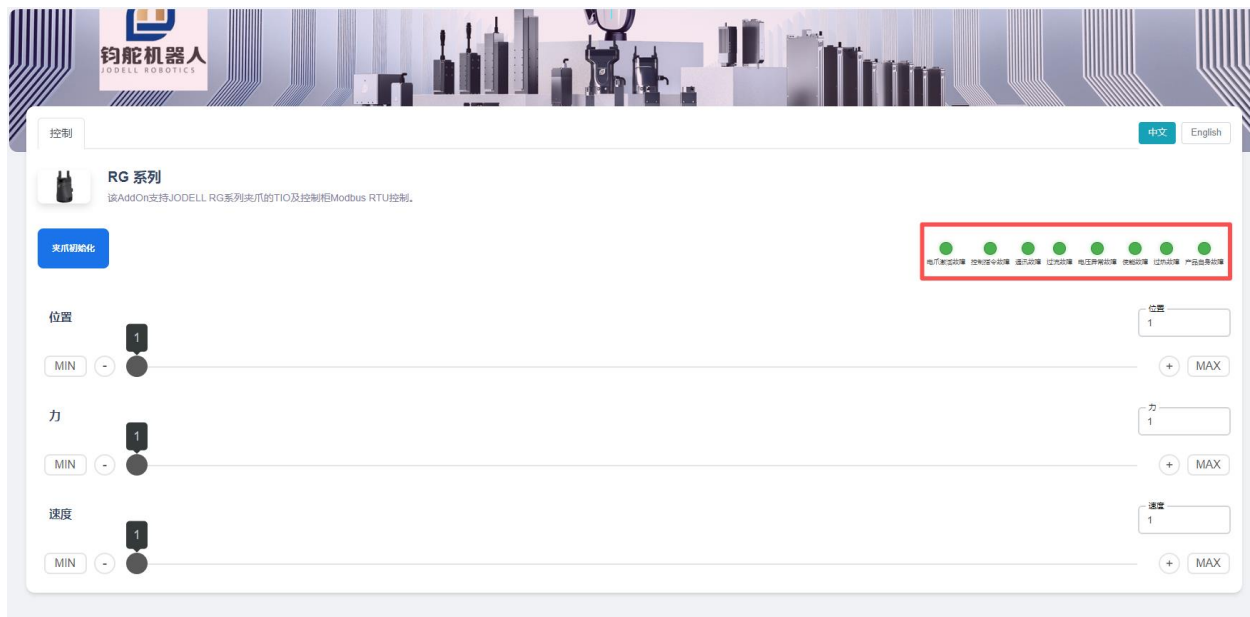
用户可在该主界面中进行夹爪的控制。



故障信息

当某一个指示灯变红，表示夹爪处于对应的故障状态中。

注：当未连接夹爪时，所有状态反馈默认为无故障。



使用说明

指令块

在 App 编程页面-扩展中找到夹爪指令块。



指令一

夹爪使能：夹爪上使能与下使能控制。

指令二

控制夹爪：支持速度（1-255）、力度（1-255）、位置控制（0-255）。

注：1.速度、力度、位置值只支持正整数。

2.使用TIO连接RG系列大功率夹爪时，速度和力设置建议在128以下。

指令三

获取夹爪使能状态：下拉框的第一个参数为使能状态，下拉框的第二个参数为夹持，下拉框的第三个参数为夹爪位置，其中夹持状态值（0,1,2,3）对应状态如下说明：

- 0 未检测到物体
- 1 手指在张开检测到物体
- 2 手指在闭合检测到物体
- 3 手指已到达指定的位置，没有检测到物体
- 示例程序

让夹爪先下使能、再上使能，然后在`10`和`255`两个位置之间来回运动（先张开再闭合），并通过`jodell 获取夹爪状态`读取夹爪相关状态。

上使能过程中夹爪会进行自检（来回开关一次）。

注：1.在使用TIO连接控制时，请在初始化时设置各信号量的刷新率。

2.使用控制柜连接时，请将Jodell_cab设置为第一个扩展I/O模块。



故障排除

- 常见问题

如果在上使能过程中，有工件卡住或其他原因卡死，会造成夹爪零位偏移，需要将夹爪断电重启，重新上使能操作。

更新和升级

- v1.1.1
- 基于 AddOn3.0 开发，支持控制柜 cab2.1 和 minicab 的 modbus RTU(rs485)连接。
- 基于 RG 系列通讯手册开发。
- 控制页面控制支持。

支持和联系方式

了解更多 AddOn 信息： <https://www.jaka.com/docs/guide/1.7.2/addOn/1.1-AboutAddOn.html>

- 联系 JAKA 销售或技术人员获取。